Departamento de Ciencias Básicas ***Unidad Docente Básica Física*** ***Cátedra: Física I***	***Universidad Tecnológica Nacional*** ***Facultad Regional La Plata***
2do Parcial. Física I Comisión M11	*16 de Septiembre 2020. Modalidad no presencial.*

Copie un problema por hoja y desarróllelos. No olvide indicar en el encabezado de todas las hojas que utilizará su nombre completo, fecha y comisión.

1) Un camión de 5000 kg desciende por una pendiente lisa de 30º con una velocidad de 54 km/h. Cuando llega a una altura de 20 m respecto del suelo se le rompen los frenos.

a) Dibujar un esquema de la situación

b) ¿Con que velocidad llegará al final de la pendiente?

c) Después de recorrer cierta distancia horizontal por una superficie sin roce, se encuentra con otra pendiente de β° rugosa (El valor de β se encuentra abajo). Comienza a subir y recorre una distancia sobre el plano de 50 metros hasta detenerse. ¿Cuál es el trabajo de la fuerza de roce necesario para detener el camión?

d) Sin darse cuenta, justo antes de subir a la pendiente rugosa el camión pierde una rueda trasera de masa 80 Kg. La misma sigue en línea recta hasta encontrarse un rulo de radio R [m] (donde R es el mes de nacimiento). ¿Cuál será la fuerza que ejerce el rulo sobre la cubierta en el punto superior?

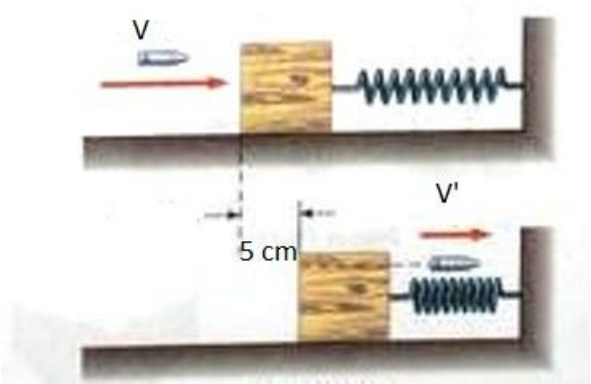
β = 10° si su dia de macimiento es entre 1 y 10 inclusive.

β = 15° si su dia de macimiento es entre 11 y 20 inclusive.

β = 20° si su dia de macimiento es entre 21 y 31 inclusive.

2) Una bala de 50 g que se mueve con una rapidez inicial de "V" m/s es disparada contra un bloque de 1 kg al que atraviesa, como se muestra en la figura. El bloque inicialmente está en reposo en una superficie horizontal sin fricción y está conectado a un resorte de constante "K" N/m. Si el bloque se mueve 5 cm a la derecha después del impacto, calcular:

a) La rapidez V' a la que la bala sale del bloque.
b) La variación de la energía cinética de la bala.
c) La velocidad del bloque inmediatamente después de la colisión.
d) El impulso que recibe el bloque y la fuerza media si el impacto dura 0,01 s.
e) Las ecuaciones cinemáticas del M.A.S. del sistema bloque-resorte con valores.
f) El período y la frecuencia del M.A.S.
g) La energía cinética y elástica cuando el cuerpo está a 3 cm de la posición de equilibrio.



Datos: V = (mes de nacimiento)*100 [m/s]

K = (día de nacimiento) * 50 [N/M]

Terminado los ejercicios, tome fotografías de cada una de las hojas utilizadas y también de algún documento donde se pueda visualizar su DNI y fecha de nacimiento. Conviértalos en un archivo PDF y envíelos como respuesta del mail que le llego el examen.